

Комбинаторная геометрия

§1 Теорема Хелли для счётного набора выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$. Примеры, показывающие необходимость накладываемых условий

Конечный случай считается известным и используется как есть.

Th (Хелли, конечный набор). Если в конечном наборе выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$ любые $n + 1$ имеют общую точку, то общая точка есть у всех.

Th (Хелли, счётный набор). Пусть в счётном наборе замкнутых выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$ любые $n + 1$ имеют общую точку и хотя бы одно из множеств ограничено. Тогда общая точка есть у всех.

Док-во. Пусть X_1 — ограниченное множество набора, а остальные — $X_2, X_3, \dots$. Для каждого i возьмём группу $X_1, \dots, X_i$: любые $n + 1$ её членов имеют общую точку, поэтому по конечной теореме Хелли у всей группы есть общая точка x_i .

Все точки $x_1, x_2, \dots$ лежат в X_1 , то есть последовательность ограничена, и по теореме Больцано–Вейерштрасса из неё выделяется сходящаяся подпоследовательность $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots$; пусть x^* — её предел.

Докажем, что x^* лежит во всех множествах набора. Зафиксируем номер j . При $i \geq j$ точка x_i — общая точка группы $X_1, \dots, X_i$, а в эту группу входит X_j , поэтому $x_i \in X_j$. Значит, все члены подпоследовательности, начиная с некоторого, лежат в X_j ; множество X_j замкнуто, поэтому вместе с ними там лежит и предел: $x^* \in X_j$. Номер j был произвольным. ■

Оба условия существенны, и оба ломаются уже на прямой, где $n + 1 = 2$: там требование теоремы — «любые два множества пересекаются».

Пример (замкнутость нужна). Интервалы

$$X_k = \left(0, \frac{1}{k}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

выпуклы и ограничены, любые два пересекаются — меньший вложен в больший. Общей точки нет: число $t > 0$ не лежит в X_k при $k > 1/t$, а неположительные числа не лежат ни в одном.

Пример (ограниченность нужна). Лучи

$$Y_k = [k, +\infty), \quad k = 1, 2, \dots$$

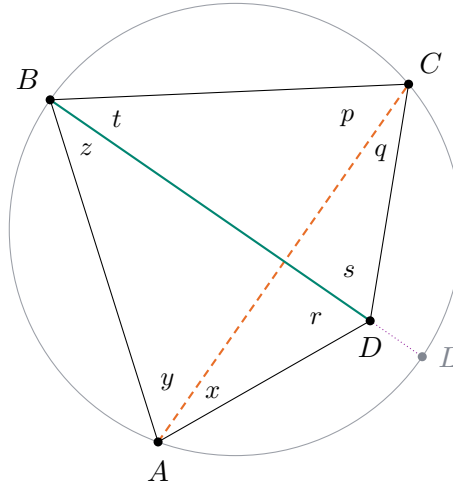
замкнуты, выпуклы, любые два пересекаются. Общей точки нет: число t не лежит в Y_k при $k > t$.

§2 Триангуляция Делоне

Всюду M — конечное множество точек плоскости *общего положения*: никакие три не лежат на одной прямой и никакие четыре — на одной окружности. *Триангуляция* M — разбиение выпуклой оболочки M на треугольники с вершинами в точках M , в котором все точки M — вершины, а любые два треугольника либо не пересекаются, либо имеют общую вершину, либо общую сторону.

Th (Делоне). Множество точек общего положения можно триангулировать так, что внутри описанной окружности каждого треугольника нет точек M .

Def. Внутреннее ребро триангуляции назовём *плохим*, если вершина треугольника, построенного на этом ребре с одной стороны, лежит внутри описанной окружности треугольника, построенного на нём с другой стороны. На рисунке ребро AC плохое: точка D лежит внутри описанной окружности треугольника ABC .



Дальше всё держится на одном школьном факте, которым удобно пользоваться в обе стороны.

Лемма (видимость хорды). Пусть точки P и Q лежат по одну сторону от прямой XU , причём Q — на окружности ω , проходящей через X и U . Тогда $\angle XPY > \angle XQU$, если P лежит внутри ω , и $\angle XPY < \angle XQU$, если P лежит вне ω . В частности, по величине угла $\angle XPY$ видно, внутри ω точка P или снаружи.

Док-во. Пусть P внутри. Продолжим луч XP до второй точки Z пересечения с ω ; луч уходит в ту же полуплоскость, где лежат P и Q , поэтому Z лежит на той же дуге, что и Q , и $\angle XZY = \angle XQU$ как вписанные углы на хорду XU . Точка P лежит между X и Z , так что в треугольнике PZY угол $\angle XPY$ — внешний при вершине P :

$$\angle XPY = \angle PZY + \angle PYZ > \angle PZY = \angle XQU.$$

Если P вне ω , то луч XP пересекает ω в точке Z между X и P , и теперь внешним оказывается угол $\angle XZY$ в треугольнике ZPY :

$$\angle XQU = \angle XZY = \angle ZPY + \angle ZYP > \angle ZPY = \angle XPY. \quad \blacksquare$$

Док-во (теоремы). Возьмём произвольную триангуляцию M и будем её улучшать.

Замена плохого ребра. Пусть ребро AC плохое: с одной стороны от него лежит треугольник ABC триангуляции, с другой — треугольник ACD , и точка D лежит внутри описанной окружности ω треугольника ABC .

Отрезок BD лежит в круге, ограниченном ω : круг выпуклый, B лежит на окружности, D — внутри. Точки B и D лежат по разные стороны от прямой AC , поэтому BD эту прямую пересекает, и точка пересечения лежит и в круге, и на прямой AC ,

то есть на хорде — строго между A и C . Диагонали четырёхугольника $ABCD$ пересекаются, значит, он выпуклый, и пару треугольников ABC , ACD в нём можно заменить на пару ABD , BCD : ребро AC сменилось на BD .

Обозначим углы, как на рисунке:

$$\angle DAC = x, \quad \angle BAC = y, \quad \angle ABD = z, \quad \angle CBD = t,$$

$$\angle BCA = p, \quad \angle DCA = q, \quad \angle ADB = r, \quad \angle CDB = s.$$

Шесть углов двух треугольников до замены и после неё:

$$\{y, z+t, p, x, q, r+s\} \longrightarrow \{x+y, z, r, t, p+q, s\}.$$

Наименьший из шести углов строго растёт. Точки B и D лежат по разные стороны от прямой AC . Возьмём на ω точку Q по ту же сторону, что D : четырёхугольник $ABCQ$ вписанный, поэтому $\angle AQC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - (z+t)$. Точка D лежит внутри ω , и по лемме $r+s = \angle ADC > \angle AQC$, то есть

$$(z+t) + (r+s) > 180^\circ.$$

В треугольнике ACD сумма углов даёт $x+q+(r+s) = 180^\circ$, а в треугольнике ABC — $y+p+(z+t) = 180^\circ$. Вычитая, получаем

$$z+t > x+q, \quad r+s > y+p,$$

так что ни $z+t$, ни $r+s$ наименьшим из шести старых углов быть не могут: наименьший — это $m = \min(x, y, p, q)$.

Четыре новых угла оцениваются леммой и вписанными углами.

Углы r и s — прямо по лемме. Точки C и D лежат по одну сторону от прямой AB (это сторона выпуклого четырёхугольника), C — на ω , D — внутри, поэтому $r = \angle ADB > \angle ACB = p$. Точки A и D лежат по одну сторону от прямой BC , значит, так же $s = \angle CDB > \angle CAB = y$.

Для углов t и z продолжим BD за точку D до второй точки L пересечения с ω . Точка D лежит на отрезке BL , поэтому B и L лежат по разные стороны от прямой AD ; точки B и C лежат по одну сторону от неё, и тогда C и L — по разные. Значит, луч AD проходит внутри угла $\angle CAL$, и

$$t = \angle CBL = \angle CAL > \angle CAD = x,$$

где первое равенство — потому что L лежит на луче BD , а второе — вписанные углы на хорду CL . Точно так же B и L лежат по разные стороны от прямой CD , точки A и B — по одну, поэтому луч CD проходит внутри угла $\angle ACL$ и

$$z = \angle ABL = \angle ACL > \angle ACD = q.$$

Собираем: каждый из шести новых углов больше m —

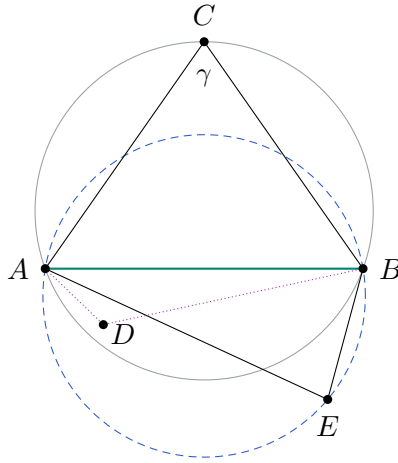
$$x+y > x \geq m, \quad p+q > p \geq m, \quad t > x \geq m, \quad z > q \geq m, \quad r > p \geq m, \quad s > y \geq m.$$

Процесс конечен. Выпишем все углы триангуляции по возрастанию. Замена плохого ребра меняет только шесть углов, и все шесть новых строго больше наименьшего

из шести старых. Значит, в выписанном наборе число углов, меньших m , не изменилось, а число углов, равных m , уменьшилось хотя бы на один — набор вырос лексикографически. Триангуляций у конечного множества M конечное число, поэтому улучшать вечно нельзя: процесс останавливается, а остановиться он может только на триангуляции без плохих рёбер.

Триангуляция без плохих рёбер — искомая. Пусть плохих рёбер не осталось, но внутри описанной окружности какого-то треугольника T_0 триангуляции лежит точка $D \in M$. Возьмём внутри T_0 точку o так, чтобы отрезок oD не проходил ни через одну вершину триангуляции: вершин конечное число, поэтому такая точка найдётся. Отрезок oD лежит в выпуклой оболочке M и пересекает конечное число треугольников; занумеруем их в порядке прохождения: $T_0, T_1, \dots, T_k$, где T_k — треугольник, в котором отрезок кончается, то есть треугольник с вершиной D .

Докажем индукцией по i , что D лежит внутри описанной окружности каждого T_i . База — это предположение. Пусть $T_i = ABC$, отрезок уходит из него в $T_{i+1} = ABE$ через ребро AB , и $\gamma = \angle ACB$.



Точка D лежит за прямой AB , то есть по другую сторону от неё, чем C . На дуге окружности ABC , лежащей по сторону D , угол, под которым видна хорда AB , равен $180^\circ - \gamma$, а D лежит внутри этой окружности, поэтому по лемме

$$\angle ADB > 180^\circ - \gamma.$$

Ребро AB не плохое, значит, E не лежит внутри описанной окружности ABC , и по той же лемме $\angle AEB < 180^\circ - \gamma$ (равенство означало бы четыре точки на одной окружности, что запрещено общим положением). Итого $\angle ADB > \angle AEB$, причём D и E лежат по одну сторону от AB . По лемме, применённой к окружности ABE , это и значит, что D лежит внутри описанной окружности треугольника $ABE = T_{i+1}$.

Дойдя до T_k , получаем, что D лежит строго внутри его описанной окружности. Но D — вершина T_k и потому лежит на этой окружности. Противоречие. ■

§3 Сумма выпуклых множеств по Минковскому

Def. Для $A, B \subset \mathbb{R}^n$ сумма Минковского —

$$A + B \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Утверждение. Сумма Минковского двух выпуклых множеств выпукла.

Док-во. Возьмём $c, d \in A+B$; надо проверить, что весь отрезок между ними лежит в $A+B$. Запишем $c = a_1 + b_1$ и $d = a_2 + b_2$, где $a_1, a_2 \in A$ и $b_1, b_2 \in B$, и возьмём точку отрезка, $x = \lambda c + (1-\lambda)d$ при $\lambda \in [0, 1]$. Тогда

$$x = \lambda(a_1 + b_1) + (1-\lambda)(a_2 + b_2) = \underbrace{(\lambda a_1 + (1-\lambda)a_2)}_{\in A} + \underbrace{(\lambda b_1 + (1-\lambda)b_2)}_{\in B} :$$

каждая скобка — выпуклая комбинация двух точек своего множества, а множества выпуклы. Значит, $x \in A+B$. ■

§4 Сумма выпуклых многоугольников по Минковскому

Утверждение. Пусть A и B — выпуклые многоугольники с вершинами $v_1, \dots, v_n$ и $u_1, \dots, u_m$. Тогда

$$A+B = \text{conv}\{v_i + u_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\},$$

в частности, $A+B$ — выпуклый многоугольник.

Док-во. Возьмём $x \in A+B$, то есть $x = a + b$, где $a \in A$ и $b \in B$. Точка выпуклого многоугольника — выпуклая комбинация его вершин:

$$a = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \quad b = \sum_{j=1}^m \beta_j u_j, \quad \sum_i \alpha_i = \sum_j \beta_j = 1, \quad \alpha_i, \beta_j \geq 0.$$

Домножим каждую сумму на единицу, записанную через коэффициенты другой:

$$x = \left(\sum_i \alpha_i v_i\right) \left(\sum_j \beta_j\right) + \left(\sum_j \beta_j u_j\right) \left(\sum_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j (v_i + u_j),$$

причём коэффициенты неотрицательны и

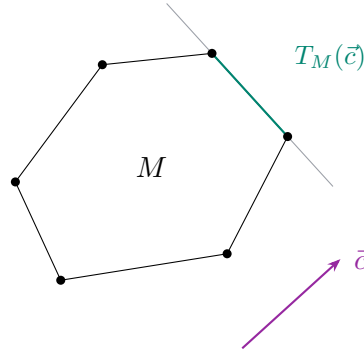
$$\sum_i \sum_j \alpha_i \beta_j = \left(\sum_i \alpha_i\right) \left(\sum_j \beta_j\right) = 1.$$

Значит, x — выпуклая комбинация точек $v_i + u_j$. Обратное включение проще: каждая точка $v_i + u_j$ лежит в $A+B$, а $A+B$ выпукло по §3, поэтому и вся их выпуклая оболочка лежит в $A+B$. Точек $v_i + u_j$ не больше nm , так что их выпуклая оболочка — выпуклый многоугольник. ■

Def. Для выпуклого многоугольника M и вектора $\vec{c} \neq \vec{0}$ положим

$$T_M(\vec{c}) = \{x \in M : \langle c, x \rangle \text{ максимально}\}.$$

Скалярное произведение $\langle c, x \rangle$ — это, с точностью до постоянного множителя, проекция x на ось, параллельную $\vec{c}$. Поэтому $T_M(\vec{c})$ — пересечение M с опорной прямой, перпендикулярной $\vec{c}$: либо вершина, либо целая сторона.



Утверждение. $T_{A+B}(\vec{c}) = T_A(\vec{c}) + T_B(\vec{c})$.

Док-во. Для $x = a + b$ верно $\langle c, x \rangle = \langle c, a \rangle + \langle c, b \rangle$, причём a и b выбираются независимо. Значит, максимум левой части по $x \in A + B$ равен сумме максимумов, и достигается он в точности тогда, когда достигаются оба максимума справа. ■

Следствие. Периметр $A + B$ равен сумме периметров A и B .

Док-во. Стороны многоугольника — это в точности те множества $T_M(\vec{c})$, которые оказались отрезком, а не точкой; каждая сторона получается ровно при одном направлении $\vec{c}$ — при направлении своей внешней нормали.

Множества $T_A(\vec{c})$ и $T_B(\vec{c})$ лежат на прямых, перпендикулярных $\vec{c}$, то есть на параллельных прямых, поэтому их сумма Минковского — отрезок длины, равной сумме их длин (вершина считается отрезком длины нуль). Вместе с предыдущим утверждением это даёт при каждом $\vec{c}$

$$|T_{A+B}(\vec{c})| = |T_A(\vec{c})| + |T_B(\vec{c})|.$$

Ненулевой левая часть бывает лишь при конечном числе направлений — внешних нормалях сторон $A + B$, — и это в точности те направления, при которых ненулевая хоть одна из частей справа, то есть нормали сторон A и сторон B . Сложив равенство по всем таким направлениям, слева получим периметр $A + B$, справа — сумму периметров A и B . ■

§5 Теорема Каратеодори

Th (Каратеодори). Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное множество. Тогда любая точка $\text{conv } A$ — выпуклая комбинация не более чем $n + 1$ точки из A .

Док-во. Возьмём $x \in \text{conv } A$ и запишем его как выпуклую комбинацию точек A , отбросив нулевые коэффициенты:

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i, \quad \alpha_i > 0, \quad \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1.$$

Если $k \leq n + 1$, доказывать нечего. Пусть $k > n + 1$; покажем, как уменьшить число слагаемых.

Векторов $v_2 - v_1, v_3 - v_1, \dots, v_k - v_1$ ровно $k - 1 > n$ штук, а лежат они в $\mathbb{R}^n$ — значит, линейно зависимы: найдутся не все нулевые $\beta_2, \dots, \beta_k$ с

$$\sum_{i=2}^k \beta_i (v_i - v_1) = 0.$$

Положим $\beta_1 = -\beta_2 - \dots - \beta_k$; тогда

$$\sum_{i=1}^k \beta_i v_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k \beta_i = 0,$$

и не все β_i нулевые. Из того, что сумма нулевая, а нули не все, следует, что среди β_i есть положительные.

Вычтем из x нулевой вектор, умноженный на произвольное t :

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i - t \sum_{i=1}^k \beta_i v_i = \sum_{i=1}^k (\alpha_i - t\beta_i) v_i,$$

причём сумма коэффициентов по-прежнему единица: $\sum_i (\alpha_i - t\beta_i) = 1 - t \cdot 0 = 1$. Возьмём

$$t = \min_{\beta_i > 0} \frac{\alpha_i}{\beta_i} > 0,$$

и пусть минимум достигается на номере i_0 . Тогда коэффициент при v_{i_0} занулился, а все коэффициенты остались неотрицательными: при $\beta_i \leq 0$ имеем $\alpha_i - t\beta_i \geq \alpha_i > 0$, а при $\beta_i > 0$ из $t \leq \alpha_i/\beta_i$ следует $\alpha_i - t\beta_i \geq 0$.

Получилась выпуклая комбинация тех же точек, в которой слагаемых хотя бы на одно меньше. Повторяя шаг, пока слагаемых больше $n + 1$, за конечное число шагов дойдём до выпуклой комбинации не более чем $n + 1$ точки. ■